PILOTO P4

Ya medimos OpenAPI bancario frente a BIAN v14

Catálogo real · Score reproducible · Sin leakage

Muestra: Open Finance Brasil Referencia: 258 Service Domains

Grupo 10 · Alex Mancilla Antay · Dennis Jack Paitan Cano · MIA 403 · UNI

Lo que el piloto ya entrega

296	258	7	5
YAML firmados	SD oficiales	instancias I1–I6	pasan a Baja

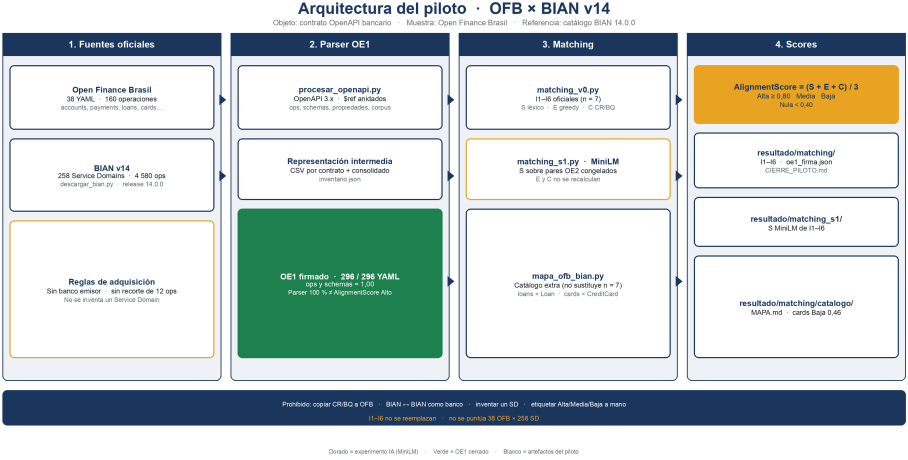
- Parser OE1 al 1,00 en ops y schemas (296/296)
- AlignmentScore = (S + E + C)/3, umbrales fijos, sin etiquetar a mano
- MiniLM multilingual sobre **los mismos** pares estructurales
- Primer Baja de catálogo: credit-cards $\times$ CreditCard (0,46)

Objeto intacto · piloto acotado

Pieza	Decisión
Objeto de la tesis	Contrato OpenAPI **bancario**
Referencia	Catálogo BIAN v14 (258 OpenAPI oficiales)
Muestra / piloto	Open Finance Brasil (38 APIs, última estable)
Unidad de score	Instancia `OFB` $\times$ `SD`, no el catálogo entero
No entra	YAML de un banco emisor · inventar un SD · 38×258

OFB no redefine la tesis. Es el corpus público con el que se ejecuta el procedimiento.

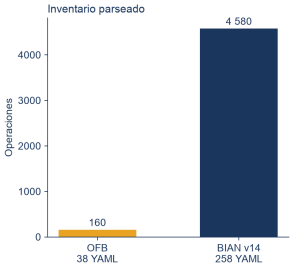
Cómo se trabajó

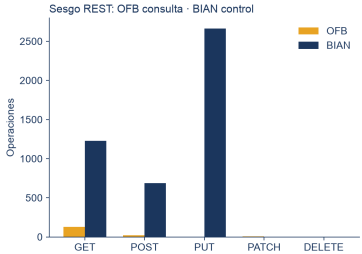


Fuentes: OFB es la muestra, BIAN es el catálogo

- OFB: 38 YAML, 160 ops
- BIAN v14: 258 SD, 4 580 ops
- OFB consulta (GET)
- BIAN control (PUT)
- E no exige el mismo verbo

Sin recorte de 12 ops. Sin YAML de un banco emisor.





Procesamiento OE1

1. `descargar_bian.py` — 258 OpenAPI oficiales
2. `procesar_openapi.py` — paths, methods, schemas, $ref, corpus
3. Firma contrato a contrato: extraídos / esperados = 1,00
4. Salida: CSV + `inventario.json` + `oe1_firma.json`

Contrato	Ops / schemas	Firma
accounts 2.4.2	6/6 · 31/31	**Hecho**
payments 4.0.0	6/6 · 56/56	**Hecho**
Loan.yaml / CreditCard.yaml	24/24 · 28/28	**Hecho**

Parser al 100 % **no** implica AlignmentScore Alto. Solo habilita medir.

Qué se mide — AlignmentScore

- **E** estructural — greedy 1–1; las ops OFB sin par entran como 0
- **S** semántico — solo sobre los pares oficiales de E (no pares sueltos)
- **C** cobertura — (CR + BQ con par) / (CR + BQ del SD)
- **AlignmentScore** = (S + E + C) / 3

Score	Nivel	Lectura
$\geq$ 0,80	Alta	Cobertura usable del SD
0,60 – 0,79	Media	Parcial; declarar tipología
0,40 – 0,59	Baja	Desalineación dominante
$<$ 0,40	Nula	Casi sin correspondencia

Modelos — qué se usó y por qué

Pieza	Modelo	Justificación
S v0	Jaccard + TF-IDF	Baseline léxico, sin GPU
S v1	MiniLM-L12 multilingual	OFB en PT, BIAN en EN
E	Reglas nombre / path / HTTP	GET vs PUT: no el mismo verbo
C	Ratio CR + BQ del YAML	Catálogo del SD, no tags en OFB
Nivel	Umbrales 0,80 / 0,60 / 0,40	Sin etiquetas a mano

MiniLM corre **sobre los pares de E**. No reabre matching. No es un clasificador.

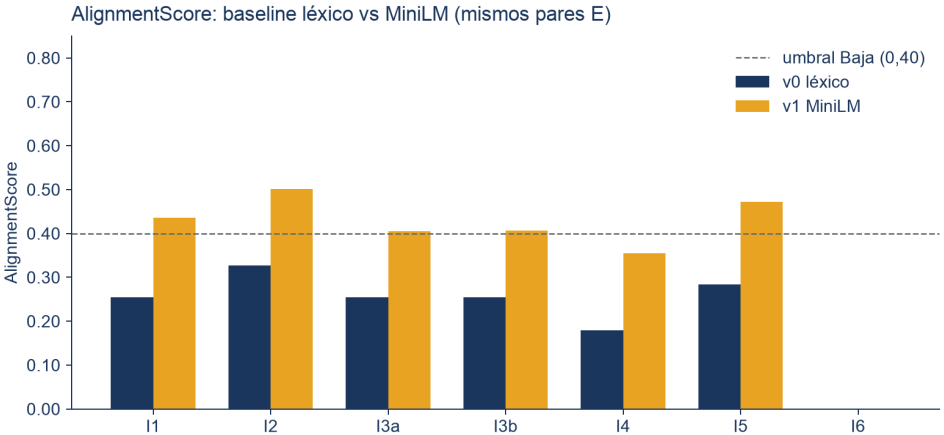
El piloto mide. No GPT, no BERT supervisado, no BIAN↔BIAN.

Muestra de score: siete instancias

ID	OFB	BIAN
I1	accounts 2.4.2	SavingsAccount
I2	accounts 2.4.2	CurrentAccount
I3a–b	opendata-accounts 1.0.1	Savings / Current
I4	payments 4.0.0	PaymentOrderInitiation
I5	automatic-payments 2.0.0	PaymentOrderInitiation
I6	enrollments 2.1.0	PaymentOrderInitiation

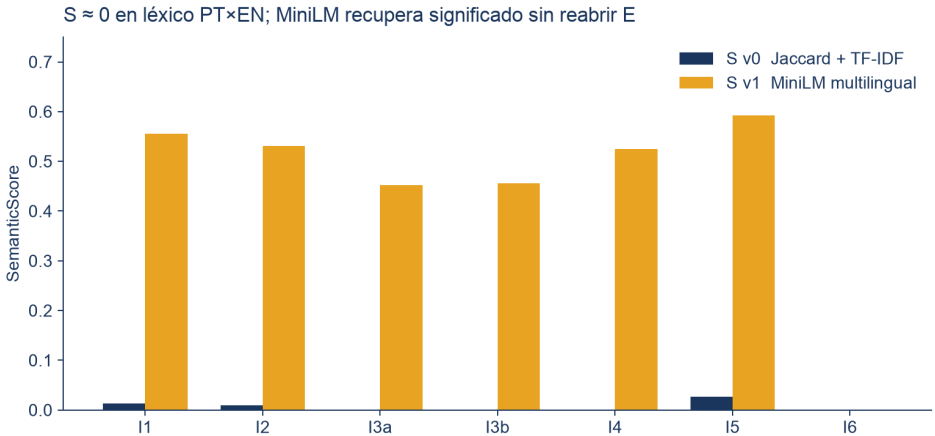
I1/I2 e I3a/I3b comparten YAML: los scores **no** son independientes. El mapa extra no sustituye n = 7.

Resultado — MiniLM cruza el umbral en 5 de 7



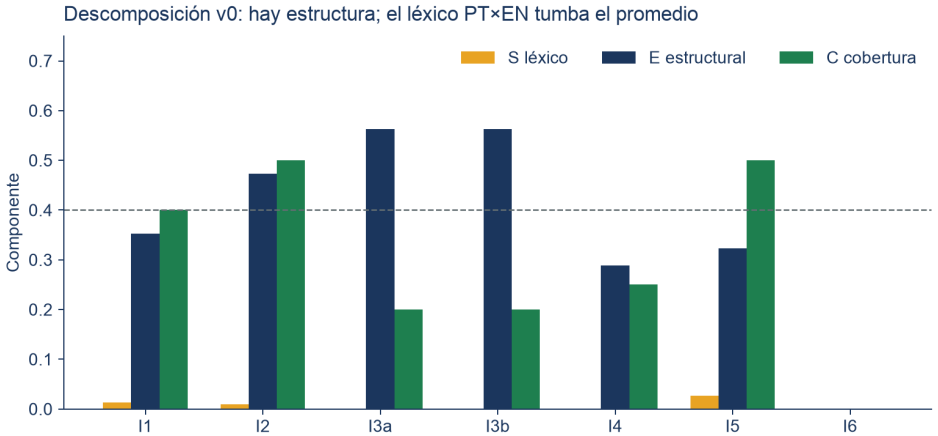
v0: todas Nula. v1: I1, I2, I3a, I3b, I5 → Baja. I4 se queda Nula (0,35). I6 sigue en 0.

Por qué MiniLM: el léxico PT×EN no alcanza



Jaccard/TF-IDF compara bolsas de tokens. `conta` no es `SavingsAccountFacility`. MiniLM sí.

E y C ya existían; S era el cuello de botella



I3a/b tienen E = 0,56 (2/2 pares) y C = 0,20: open data cubre poco del SD. I6 es rechazo, no un 0 accidental.

Dos hallazgos que se defienden

I1 accounts × Savings 0,26 Nula

OFB	BIAN greedy
GET /accounts	Retrieve (CR)
. . . /accountId	RetrieveCharge
. . . /balances	RetrieveDeposit

El greedy infla C: Charge no es la ficha de la cuenta.

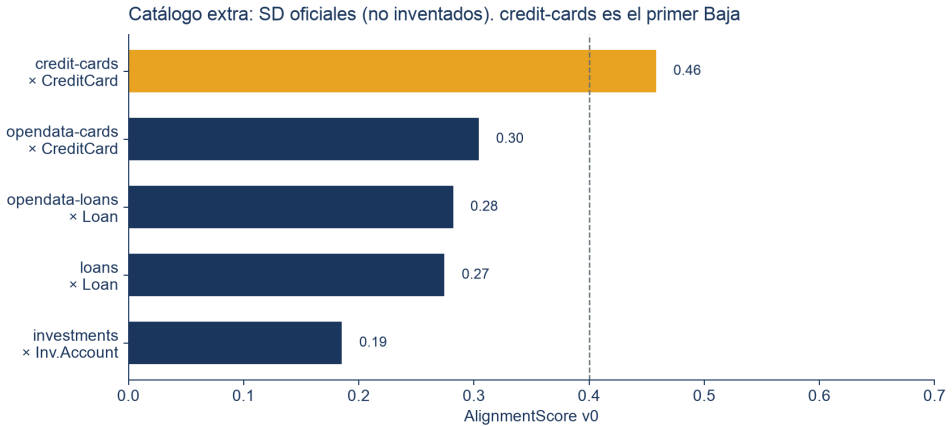
I4 payments × POI 0,18 Nula

OFB	BIAN
POST /pix/payments	Initiate (CR)
GET . . . /paymentId	Retrieve
/consents (2 ops)	sin par

Pix sí toca el CR. El consentimiento OFB no es un BQ de POI.

I6 = 0: enrollments/FIDO no es PaymentOrderInitiation. El instrumento rechaza un par falso.

Catálogo extra: el hueco era de disco, no de BIAN



`Loan.yaml` y `CreditCard.yaml` son oficiales. I1–I6 no se reemplazan. No se puntúa 38×258.

Qué se concluye

1. El procedimiento S/E/C **ya corre** sobre un corpus público, versionado y firmado.
2. Nula en v0 es hallazgo: techo léxico PT$\times$EN. MiniLM lo mueve a Baja **sin leakage**.
3. I6 = 0 valida el instrumento: rechaza un par que no comparte recurso.
4. credit-cards $\times$ CreditCard (0,46 Baja) muestra que el SD existía; faltaba descargarlo.

Líneas que no cruzamos

- Copiar tags CR/BQ al CSV de OFB
- Puntuar BIAN contra BIAN y llamarlo banco
- Inventar un SD o hacer el producto 38×258
- Entrenar un clasificador Alta/Media/Baja con etiquetas a mano

El piloto mide alineación. No produce un modelo que “aprende” el nivel.